

Probabilités — CM3

Lois continues classiques — focus sur la loi normale

1. Pourquoi des lois « classiques » ?

Au CM2, on a vu comment manipuler une variable aléatoire continue à partir d'une densité f **donnée explicitement** (positive, d'aire 1, $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f$, etc.).

Dans la pratique, on n'invente pas une densité au hasard à chaque problème : on **reconnaît** une *situation type* et on lui associe une **loi standard**, exactement comme en discret on reconnaissait une loi binomiale, géométrique ou de Poisson.

Une pièce sort d'atelier. Sa longueur fluctue autour de la cote nominale à cause d'une multitude de petits défauts.

Quelle est la probabilité qu'elle dépasse la tolérance de 0,3 mm ?

Trois **familles** de situations reviennent en permanence :

Situation	Modèle	Exemple
Tirage « au hasard » sur $[a, b]$	Uniforme $\mathcal{U}([a, b])$	erreur d'arrondi, heure d'arrivée
Temps d'attente avant un incident	Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	durée avant panne, file d'attente
Mesure fluctuant autour d'une valeur	Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	longueur d'une pièce, erreur de mesure

L'objectif du cours.

1. Savoir **reconnaître** quand utiliser chaque loi.
2. Savoir **calculer** des probabilités avec (en particulier : lire la **table** de la loi normale).

2. Rappels : densité et fonction de répartition

Tout le cours repose sur deux outils déjà vus :

Si X admet une densité f , alors

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt,$$

et la formule clé pour tous les calculs :

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a).$$

Dans ce cours, chaque « loi classique » arrive avec son **kit** : densité f , répartition F , espérance $E[X]$, variance $\text{Var}(X)$. Une fois le kit connu, **plus besoin d'intégrer** : les probabilités se calculent par différence de valeurs de F .

3. Loi uniforme $\mathcal{U}([a, b])$

Situation. Un bus passe à une heure « au hasard » entre 8h00 et 8h10. Aucun instant n'est *a priori* plus probable qu'un autre. On note X l'heure d'arrivée (en minutes après 8h00), donc $X \in [0, 10]$.

Étape 1 — Forme de la densité. Quelle forme doit avoir la densité f de X ? Peut-elle être croissante, décroissante, en cloche ? Pourquoi ?

Toutes les valeurs de $[0, 10]$ jouent le *même rôle* : rien ne distingue l'instant 3 de l'instant 7. Donc f doit donner la même valeur partout sur $[0, 10]$: f est **constante** sur $[0, 10]$, et nulle en dehors.

Étape 2 — Trouver la constante. On note c cette constante : $f(x) = c$ sur $[0, 10]$, 0 sinon. Déterminer c .

On impose $\int_{-\infty}^{+\infty} f = 1$:

$$\int_0^{10} c \, dx = 10c = 1 \implies c = \frac{1}{10}.$$

Étape 3 — Généralisation à un intervalle $[a, b]$ quelconque. Refaire exactement le même raisonnement pour $X \in [a, b]$ avec aucune valeur privilégiée. Que vaut c ?

$$f(x) = c \text{ sur } [a, b] \text{ et } \int_a^b c \, dx = (b - a)c = 1, \text{ d'où } c = \frac{1}{b - a}.$$

Définition (loi uniforme). $X \sim \mathcal{U}([a, b])$ lorsque

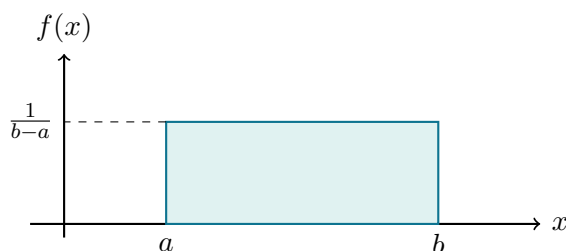
$$f(x) = \frac{1}{b - a} \mathbf{1}_{[a, b]}(x).$$

Pour $x \in [a, b]$:

$$F(x) = \frac{x - a}{b - a},$$

$$E[X] = \frac{a + b}{2},$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(b - a)^2}{12}.$$



Conséquence. La probabilité d'un sous-intervalle est proportionnelle à sa **longueur** :

$$P(c \leq X \leq d) = \frac{d - c}{b - a} \quad \text{pour } a \leq c \leq d \leq b.$$

Problème 1 — Erreur d'arrondi. Un capteur donne une mesure arrondie au mm. L'erreur d'arrondi X (en mm).

1. Justifier qu'on puisse modéliser X par $\mathcal{U}([-0,5; 0,5])$.
2. Calculer $P(|X| \leq 0,2)$.
3. Donner $E[X]$ et $\sigma(X)$. Interpréter.

1. L'arrondi au mm remplace une mesure réelle par l'entier le plus proche : l'erreur X est donc bornée dans $[-0,5; 0,5]$, et rien n'indique qu'une valeur serait privilégiée (sinon ce serait une erreur *systématique*, pas une erreur d'arrondi). D'où le modèle uniforme.

$$2. P(|X| \leq 0,2) = P(-0,2 \leq X \leq 0,2) = \frac{0,2 - (-0,2)}{0,5 - (-0,5)} = \frac{0,4}{1} = 0,40.$$

Autrement dit, 40 % des mesures ont une erreur d'arrondi inférieure (en valeur absolue) à 0,2 mm.

$$3. E[X] = \frac{-0,5 + 0,5}{2} = 0 \text{ (l'arrondi n'introduit pas de biais en moyenne), et } \text{Var}(X) = \frac{1^2}{12}, \text{ donc}$$
$$\sigma(X) = \frac{1}{\sqrt{12}} \approx 0,289 \text{ mm.}$$

4. Loi exponentielle : construire la densité par le taux

Situation. Un composant électronique tombe en panne à un instant aléatoire $T > 0$. On fait l'**hypothèse physique** suivante : *pendant une très courte durée dt , la probabilité qu'il tombe en panne, sachant qu'il est encore en état, est λdt , quelle que soit son âge t .* Le paramètre $\lambda > 0$ est le **taux de panne** (unité : panne par unité de temps).

Cette hypothèse modélise des systèmes **sans usure** : le composant ne « vieillit » pas, c'est un pur « coup du sort ». C'est un bon modèle pour : composants électroniques, désintégrations radioactives, arrivées de clients dans une file, prochain incident sur chantier, etc.

Étape 1 — Traduction mathématique. Notons $G(t) = P(T > t)$ la probabilité que le composant tienne plus de t . L'hypothèse s'écrit, pour dt petit,

$$P(T \leq t + dt \mid T > t) = \lambda dt.$$

En déduire une relation entre $G(t + dt)$ et $G(t)$.

L'événement $\{T > t + dt\}$ est « tenir jusqu'à t et ne pas tomber en panne entre t et $t + dt$ ». Donc

$$G(t + dt) = P(T > t + dt) = P(T > t) \cdot (1 - \lambda dt) = G(t)(1 - \lambda dt).$$

Étape 2 — Passage à l'équation différentielle. Réorganiser l'égalité précédente, faire tendre $dt \rightarrow 0$, et en déduire une équation différentielle sur G .

$$\frac{G(t+dt) - G(t)}{dt} = -\lambda G(t) \text{ passe à la limite en}$$

$$G'(t) = -\lambda G(t), \quad G(0) = 1.$$

Étape 3 — Résolution. Résoudre cette équation.

Équation linéaire du 1^{er} ordre : $G(t) = G(0) e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$.

Étape 4 — De G à la densité. En déduire $F(t) = P(T \leq t)$, puis la densité $f(t) = F'(t)$.

$F(t) = 1 - G(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$, et $F(t) = 0$ pour $t < 0$. En dérivant :

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \text{ pour } t \geq 0, \quad f(t) = 0 \text{ sinon.}$$

Définition (loi exponentielle). Pour $\lambda > 0$, $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$ lorsque

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{t \geq 0}.$$

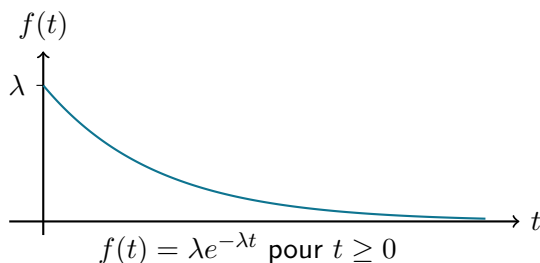
Pour $t \geq 0$:

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t},$$

$$P(T > t) = e^{-\lambda t},$$

$$E[T] = \frac{1}{\lambda},$$

$$\text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$



Lecture du paramètre. λ s'exprime en « par unité de temps » : si T est en heures et $\lambda = 0,5 \text{ h}^{-1}$, on attend en moyenne $E[T] = 1/\lambda = 2$ heures.

Propriété « sans mémoire ». L'hypothèse physique de départ (« le taux ne dépend pas de l'âge ») se traduit dans une propriété remarquable de la loi : pour tous $s, t \geq 0$,

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t).$$

Démonstration.

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{P(T > s + t)}{P(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t).$$

Sens. Sachant que le composant a déjà tenu s années, la probabilité qu'il tienne encore t années est

la même que s'il était neuf. C'est la signature d'un système **sans usure**.

Problème 2 — Durée de vie d'un composant. On modélise la durée de vie T (en années) d'un composant électronique par $\mathcal{E}(\lambda)$ avec un taux de panne $\lambda = 0,2 \text{ an}^{-1}$.

1. Donner $E[T]$ et interpréter.
2. Calculer $P(T > 5)$: probabilité que le composant tienne plus de 5 ans ?
3. Calculer $P(2 \leq T \leq 4)$.

1. $E[T] = 1/\lambda = 1/0,2 = 5$ ans. En moyenne, le composant tient 5 ans.
2. $P(T > 5) = e^{-0,2 \cdot 5} = e^{-1} \approx 0,368$. Environ 37 % des composants tiennent plus de 5 ans. C'est typique d'une loi exponentielle : la « queue à droite » est lourde.
3. $P(2 \leq T \leq 4) = F(4) - F(2) = (1 - e^{-0,8}) - (1 - e^{-0,4}) = e^{-0,4} - e^{-0,8} \approx 0,670 - 0,449 \approx 0,221$.

5. Loi normale : construire la cloche par accumulation

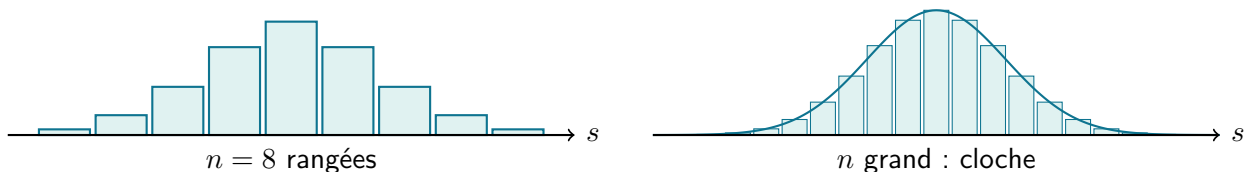
Situation. La longueur X d'une pièce usinée s'écrit

$$X = \underbrace{\mu}_{\text{cote nominale}} + \underbrace{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_n}_{\text{petites erreurs indépendantes}},$$

où chaque ε_i est un petit défaut (vibration de l'outil, dilatation thermique, jeu mécanique, variation locale du matériau...), supposé *indépendant* des autres et *centré* (il peut être + ou -).

Question. À quoi ressemble la loi de X quand le nombre n de petites erreurs est grand ?

Expérience de pensée — planche de Galton. On lâche une bille qui, à chaque rangée de clous (n rangées), dévie de +1 ou -1 avec probabilité 1/2. La position finale $S_n = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n$ est comptée en bas.



Observation cruciale. Quand n grandit, le profil des fréquences prend toujours la même **forme de cloche**, de plus en plus lisse. Ce phénomène est universel : il se produit quelles que soient les lois des petites erreurs ε_i (binaires, uniformes, etc.), pourvu qu'elles soient indépendantes et d'écart-type comparable.

Théorème central limite (version heuristique). Une somme de nombreux petits termes indépendants et d'ordre de grandeur comparable suit *approximativement* une loi dite **normale** (ou **gaussienne**), dont la densité est une cloche symétrique.

C'est ce résultat qui explique que la loi normale soit **partout** en physique et en mesure : longueurs de pièces, résistance des bétons, erreurs d'instruments, bruit électronique, moyennes d'échantillons...

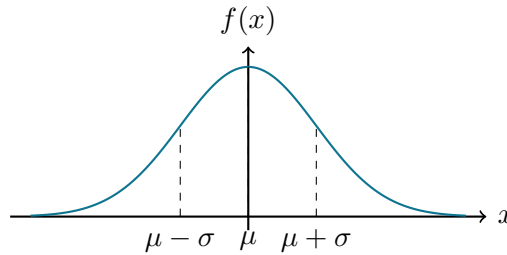
La densité gaussienne (admis). Le théorème central limite fournit la forme précise de cette cloche :

Définition. $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ lorsque

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Alors

$$E[X] = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2, \quad \sigma(X) = \sigma.$$



Lecture géométrique. La densité est une **cloche** symétrique autour de μ (moyenne = mode = médiane). L'écart-type σ mesure sa **largeur** : plus σ est grand, plus la cloche est aplatie.

Un problème nouveau. Impossible de calculer « à la main » des probabilités $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$: la primitive de $e^{-x^2/2}$ **n'a pas d'expression élémentaire**. On ne peut pas donner F par une formule.

La solution. On **tabule une fois pour toutes** la répartition d'une variable normale particulière : la loi **normale centrée réduite** $\mathcal{N}(0, 1)$. C'est l'objet des sections suivantes.

6. Standardisation : tout se ramène à $\mathcal{N}(0, 1)$

Proposition (standardisation). Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Inversement, si $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, alors $X = \mu + \sigma Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Idée. On centre ($X - \mu$ retire la moyenne) puis on réduit (on divise par σ pour avoir un écart-type de 1). Z s'interprète comme « le nombre d'écarts-types au-dessus de la moyenne ».

Conséquence pratique. Toute probabilité sur $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ se ramène à une probabilité sur $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

Notation standard. On note

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) \quad \text{avec} \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

C'est cette fonction Φ qui est **lue dans la table**.

7. Lecture de la table de Φ

La **table** donne les valeurs de $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ pour $z \geq 0$, typiquement à deux décimales près.

Extrait de la table.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952

Mode d'emploi. Pour lire $\Phi(1,96)$: on cherche la ligne 1,9 et la colonne 0,06. On lit $\Phi(1,96) = 0,9750$.

Mais la table ne donne que $z \geq 0$! Que faire pour $P(Z \leq -1,2)$?

On utilise la **symétrie** de la cloche autour de 0.

Les quatre réflexes. Pour $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et tous réels $a \leq b$:

1. $P(Z \leq a) = \Phi(a)$ (lecture directe si $a \geq 0$).
2. **Symétrie** : $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$.
3. $P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.
4. $P(|Z| \leq a) = 2\Phi(a) - 1$ ($a \geq 0$).

D'où vient la symétrie ?

La densité $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}$ est **paire** : $f(-z) = f(z)$. L'aire sous la cloche à gauche de $-a$ est donc égale à l'aire à droite de $+a$:

$$\Phi(-a) = P(Z \leq -a) = P(Z \geq a) = 1 - \Phi(a).$$

8. Probabilités sur $\mathcal{N}(0, 1)$: les problèmes types

Problème 3 — Lectures directes. Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. En utilisant la table, calculer :

1. $P(Z \leq 1,23)$.
2. $P(Z \leq -0,58)$.
3. $P(Z \geq 1,50)$.
4. $P(-1 \leq Z \leq 1)$.
5. $P(|Z| \leq 1,96)$.

1. Lecture directe : $P(Z \leq 1,23) = \Phi(1,23) = 0,8907$.
2. Symétrie : $P(Z \leq -0,58) = \Phi(-0,58) = 1 - \Phi(0,58) = 1 - 0,7190 = 0,2810$.
3. Complémentaire : $P(Z \geq 1,50) = 1 - \Phi(1,50) = 1 - 0,9332 = 0,0668$.
4. $P(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - (1 - \Phi(1)) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0,8413 - 1 = 0,6826$.
Environ 68 % des valeurs sont dans $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$.
5. $P(|Z| \leq 1,96) = 2\Phi(1,96) - 1 = 2 \cdot 0,9750 - 1 = 0,9500$.
Environ 95 % des valeurs sont dans $[-1,96, 1,96]$ (la fameuse règle « des 95 % »).

Règle des 68/95/99. Pour $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

Intervalle autour de μ	Probabilité
$[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$	$\approx 68 \%$
$[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$	$\approx 95 \%$
$[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$	$\approx 99,7 \%$

9. Retour à $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: standardiser pour calculer

La méthode en 3 temps. Pour calculer une probabilité sur $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

1. **Poser** $Z = (X - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
2. **Transformer** la probabilité sur X en probabilité sur Z (mêmes opérations de part et d'autre de l'inégalité).
3. **Lire** la table avec les réflexes du §7.

Problème 4 — Pièce dans la tolérance. La longueur X (en mm) d'une pièce usinée suit $\mathcal{N}(20; 0,2^2)$ (cote nominale 20 mm, écart-type 0,2 mm). La pièce est « dans la tolérance » si $|X - 20| \leq 0,3$ mm.

1. Calculer la probabilité qu'une pièce soit dans la tolérance.
2. Calculer la probabilité qu'une pièce dépasse 20,5 mm (rebut par surépaisseur).

On pose $Z = (X - 20)/0,2$, qui suit $\mathcal{N}(0, 1)$.

1.

$$P(|X - 20| \leq 0,3) = P\left(\frac{|X - 20|}{0,2} \leq \frac{0,3}{0,2}\right) = P(|Z| \leq 1,5).$$

Puis $P(|Z| \leq 1,5) = 2\Phi(1,5) - 1 = 2 \cdot 0,9332 - 1 = 0,8664$.

Environ 86,6 % des pièces sont dans la tolérance.

2.

$$P(X > 20,5) = P\left(Z > \frac{20,5 - 20}{0,2}\right) = P(Z > 2,5) = 1 - \Phi(2,5) = 1 - 0,9938 = 0,0062.$$

Environ 0,62 % des pièces dépassent 20,5 mm.

Problème 5 — Résistance d'un béton. La résistance à 28 jours R (en MPa) d'un béton est modélisée par $\mathcal{N}(32; 3^2)$. La classe visée impose $R \geq 25$ MPa.

1. Probabilité qu'une éprouvette respecte la classe.
2. Probabilité que $R \in [30, 35]$.

On pose $Z = (R - 32)/3$.

$$1. P(R \geq 25) = P\left(Z \geq \frac{25-32}{3}\right) = P(Z \geq -2,33) = 1 - \Phi(-2,33) = \Phi(2,33) \approx 0,9901.$$

Environ 99 % des éprouvettes respectent la classe.

$$2. \frac{30-32}{3} \approx -0,67, \quad \frac{35-32}{3} = 1,00. \text{ Donc}$$

$$P(30 \leq R \leq 35) = \Phi(1) - \Phi(-0,67) = \Phi(1) - (1 - \Phi(0,67)) = 0,8413 - (1 - 0,7486) = 0,5899.$$

Environ 59 % des éprouvettes ont une résistance dans $[30, 35]$ MPa.

Problème 6 — Remonter d'une probabilité à un seuil. On reprend $X \sim \mathcal{N}(20; 0,2^2)$ du Problème 4. On cherche le seuil t tel que $P(X \leq t) = 0,95$ (c'est-à-dire : au-dessus de quelle longueur 95 % des pièces se situent-elles ?).

On cherche t tel que $\Phi\left(\frac{t-20}{0,2}\right) = 0,95$. Dans la table, on lit $\Phi^{-1}(0,95) \approx 1,645$ (valeur entre 1,64 et 1,65). Donc

$$\frac{t - 20}{0,2} \approx 1,645 \implies t \approx 20 + 0,2 \cdot 1,645 \approx 20,33 \text{ mm.}$$

95 % des pièces mesurent moins de 20,33 mm.

10. Bilan

	Uniforme $\mathcal{U}([a, b])$	Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
Densité $f(x)$	$\frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}$	$\lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{x \geq 0}$	$\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$
Répartition $F(x)$	$\frac{x-a}{b-a}$	$1 - e^{-\lambda x}$	$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$ (table)
$E[X]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{1}{\lambda}$	μ
$\text{Var}(X)$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	σ^2
Situation type	tirage au hasard borné	temps d'attente, durée de vie	mesures, erreurs

1. Une **loi classique** est un modèle prêt à l'emploi : on reconnaît la *situation*, on applique le *kit* (densité, répartition, espérance, variance).
2. Loi **uniforme** : tirage borné, sans valeur privilégiée. Probabilité proportionnelle à la longueur.
3. Loi **exponentielle** : durée d'attente d'un événement à taux constant λ . Propriété **sans mémoire** : $P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$.

4. Loi **normale** : modèle universel des mesures et des erreurs. On ne sait pas primitiver sa densité $\Rightarrow$ on passe par la **standardisation** $Z = (X - \mu)/\sigma$ et on lit la table de Φ .
5. **Réflexes de table** : $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$, $P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$, $P(|Z| \leq a) = 2\Phi(a) - 1$.
6. **Règle 68/95/99,7** : pour $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 68 % des valeurs sont à moins de 1σ de μ , 95 % à moins de 2σ , 99,7 % à moins de 3σ .